



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果，体会字符数组输入输出时不同用法的差异
- 2、题目明确指定编译器外，缺省使用VS2022即可
 - ★ 如果要换成其他编译器，可能需要自行修改头文件适配
 - ★ 部分代码编译时有warning，不影响概念理解，可以忽略
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**5月9日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

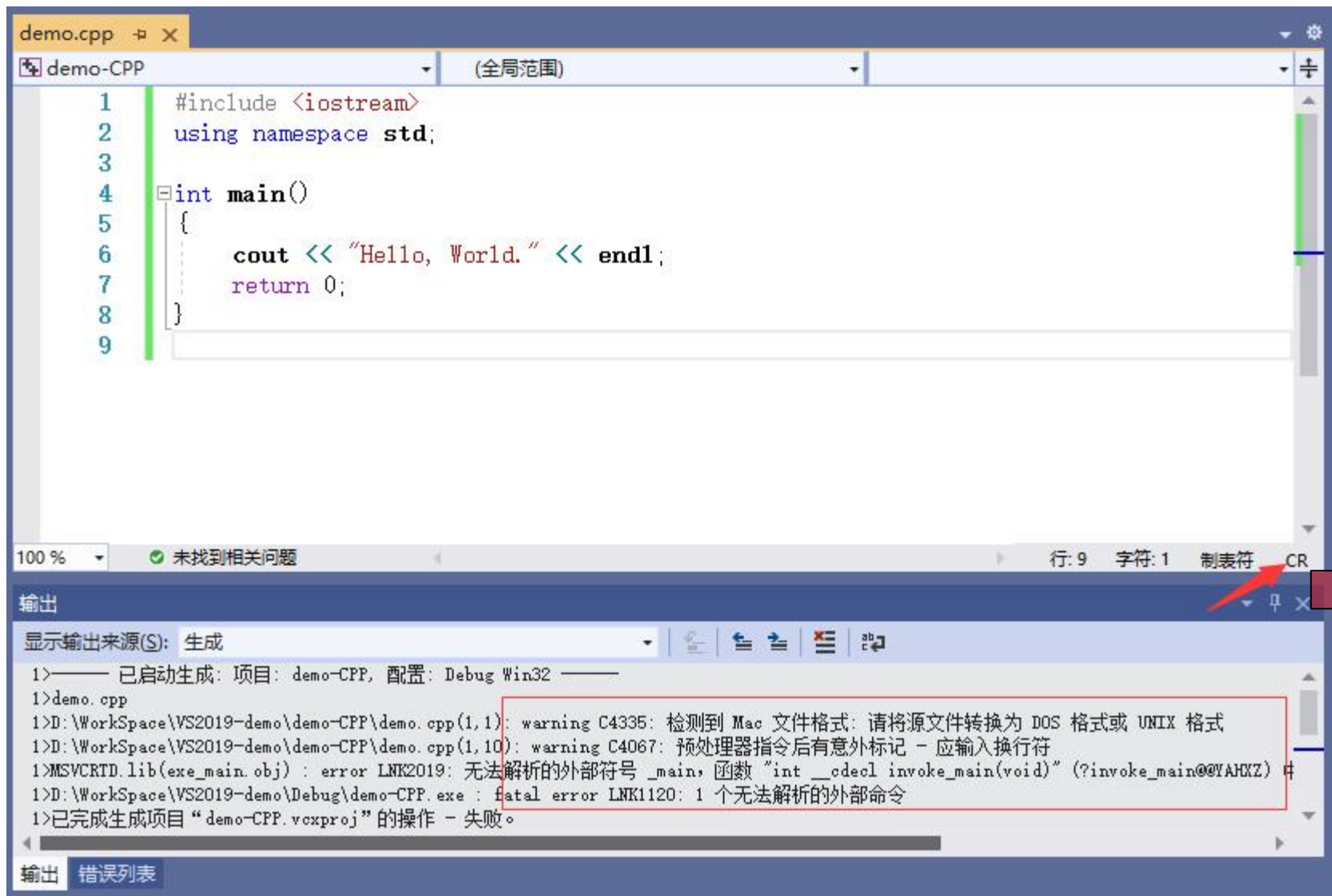


§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

注意:

用WPS等其他第三方软件打开PPT, 将代码复制到VS2022中后, 如果出现类似下面的**编译报错**, 则观察源程序编辑窗口的

的右下角是否为CR, 如果是, 单击CR, 在弹出中选择CRLF, 再次CTRL+F5运行即可





§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

总体知识:

★ 常用字符串处理函数

- ① `strlen (const char s[]);`
- ② `strcat (char dst[], const char src[]);`
- ③ `strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int len);`
- ④ `strcpy (char dst[], const char src[]);`
- ⑤ `strncpy(char dst[], const char src[], const unsigned int len);`
- ⑥ `strcmp (const char s1[], const char s2[]);`
- ⑦ `strncmp(const char s1[], const char s2[], const unsigned int len);`
 - 更多的字符串处理函数通过作业完成并理解
 - 教材/参考资料中, 很多形式是 `const char *s`, 暂时忽略, 待学习指针后再进一步理解
 - 先不要考虑这些函数的返回值, 待学习指针后再进一步理解



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

1. `strlen(const char s[])`

功 能：求字符串的长度

输入参数：存放字符串的字符数组

返 回 值：整型值表示的长度

注意事项：返回第一个 `'\0'` 前的字符数量, 不含 `'\0'`



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

1. strlen(const char s[])

例1: 字符数组与字符串长度

<pre>#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[]="Hello"; cout << sizeof(str1) << endl; cout << strlen(str1) << endl; char str2[]="china\0Hello\0\0"; cout << sizeof(str2) << endl; cout << strlen(str2) << endl; return 0; } //读操作, 不需要加_CRT_SECURE_NO_WARNINGS</pre>	//给出程序的运行结果  The screenshot shows the output of the program in a console window. The first two lines of output are 6 and 5, corresponding to the first two cout statements. The next two lines are 14 and 5, corresponding to the last two cout statements. The output is displayed in a black window with white text.
--	---

问题: 1、求数组长度时, 无论是否有显式\0, 最后一定有_隐式_(显示/隐式)的\0 2、当含有多个\0(显式/隐式)时, 字符串长度计算到__第一个__个\0为止

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

2. `strcat(char dst[], const char src[])`

功 能：将字符串src连接到字符串dst的尾部 (含尾零)

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src (只读)

返 回 值：改变后的字符数组dst

注意事项：字符数组dst要有足够的空间 (两串总长+1)



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

2. strcat(char dst[], const char src[])

例2：字符串连接

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[30]="Tongji "; //不能缺省，至少18字节!!! char str2[]="University"; cout << strcat(str1, str2) << '#' << endl; //加#的目的? 加#是为了证明后面有个\0。 return 0; }</pre>	//给出程序的运行结果
---	--------------------



问题： 1、str2数组的默认长度是_11_。 2、结合前面字符数组输入/输出的作业，strcat复制时包含（包含/不包含）src的\0。
--

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

2. strcat(char dst[], const char src[])

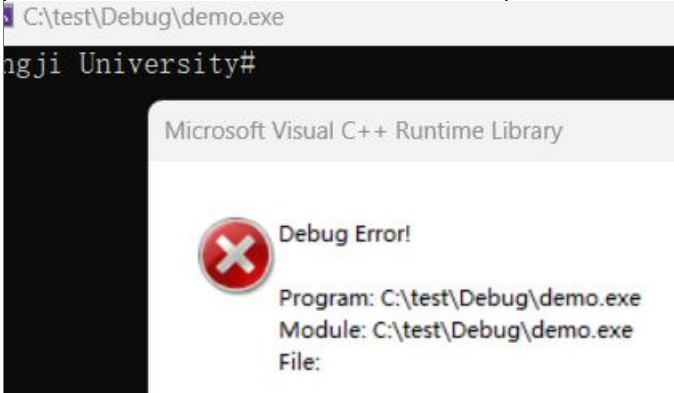
例3: 字符串连接 (错误)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char str1[]="Tongji ";
    char str2[]="University";
    cout << strcat(str1, str2) << '#' << endl; //加#的目的?

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果



- 问题:
- 1、str1数组的大小必须给出, 不能默认, 其最小长度是_18_ (针对本例的一个具体数字)。
 - 2、dst数组的最小长度是_两个字符串的size之和-1_ (通用规则) 才能保证正确。

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

3. `strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int n)`

功 能：将字符串src的**前n个字符**连接到字符串dst的尾部

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src**(只读)**

要复制的长度n**(只读，如果n超过src长度，则只连接src个)**

返 回 值：改变后的字符数组dst

注意事项：字符数组dst要有足够的空间**(原dst长度+n+1)**



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

3.strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int n)

例4：字符串连接前n个字符

<pre>//例：字符串连接前n个字符 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[30]="Tongji "; char str2[30]="Tongji "; char str3[]="University"; cout << strncat(str1, str3, 3) << '*' << endl; cout << strncat(str2, str3, 300) << '*' << endl; return 0; }</pre>	<pre>//给出程序的运行结果</pre> 
---	--

问题：
但n超过src表示的字符串的长度时，连接规则是__把src整个字符串连接上去而且不报错__。

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

3. `strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int n)`

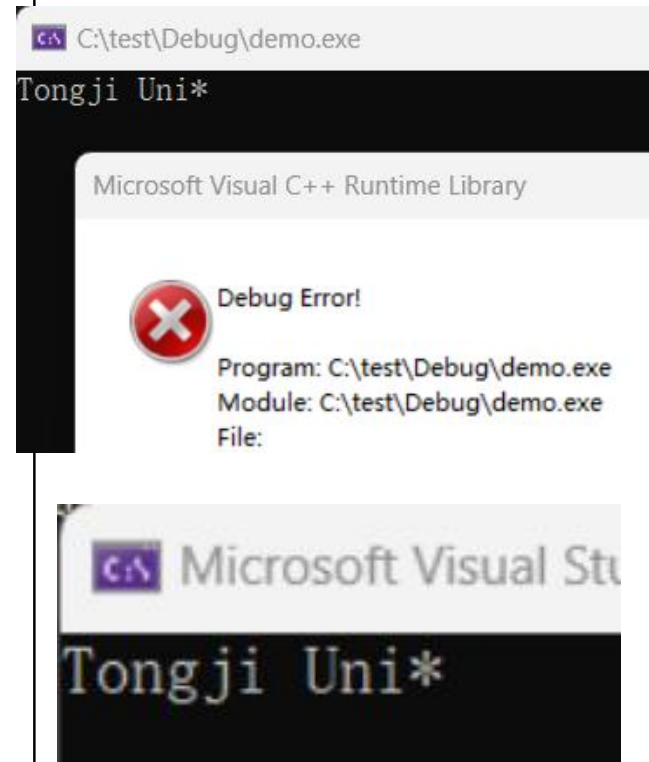
例5: 字符串连接前n个字符 (错误)

```
//例: 字符串连接前n个字符
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char str1[]="Tongji ";
    char str3[]="University"; //缺省长度为11
    cout << strncat(str1, str3, 3) << '*' << endl;

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果



问题:

- 1、`str1`数组的大小必须给出, 不能默认, 其最小长度是_11_ (针对本例的一个具体数字)。
- 2、`dst`数组的最小长度是_`src`的`size+n-1`_ (通用规则) 才能保证正确。

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

4. strcpy(char dst[], const char src[])

功 能：将字符串src复制到字符串dst中, 覆盖原dst串

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src (只读)

返 回 值：改变后的字符数组dst

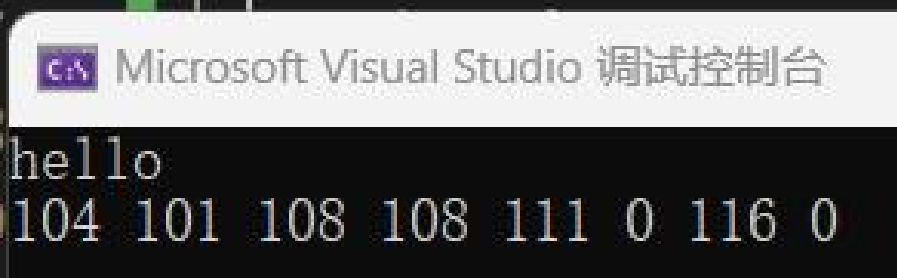
注意事项：字符数组dst要有足够的空间 (串src长+1)



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

4. strcpy(char dst[], const char src[])

例6: 字符串拷贝

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { int i; char a[]="student", b[]="hello"; strcpy(a,b); cout << a << endl; for(i=0;i<8;i++) cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; return 0; }</pre>	//给出程序的运行结果  此即为“hello”里的\0
---	--

- 问题:
- 1、字符串复制时, 复制到src的_第一个\0_为止, __包含__ (包含/不包含) \0, 之后的字符不再复制。
 - 2、在运行截图中用箭头指出证明结论1的位置

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

4. strcpy(char dst[], const char src[])

例7：字符串拷贝

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { int i; char a[]="student", b[]="hello\0china"; strcpy(a,b); cout << a << endl; for(i=0;i<8;i++) cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; return 0; }</pre>	//给出程序的运行结果 
--	--

问题:

- 1、a数组的默认大小时__8__，b数组的默认大小是____12__。
- 2、b数组的大小超过了a数组的大小，为什么运行不出错？ 因为b数组中有显式\0，而strcpy只会复制到第一个\0为止，此时不超过a数组大小
- 3、本例中，复制到b[____]就停止复制了？—— b[5]

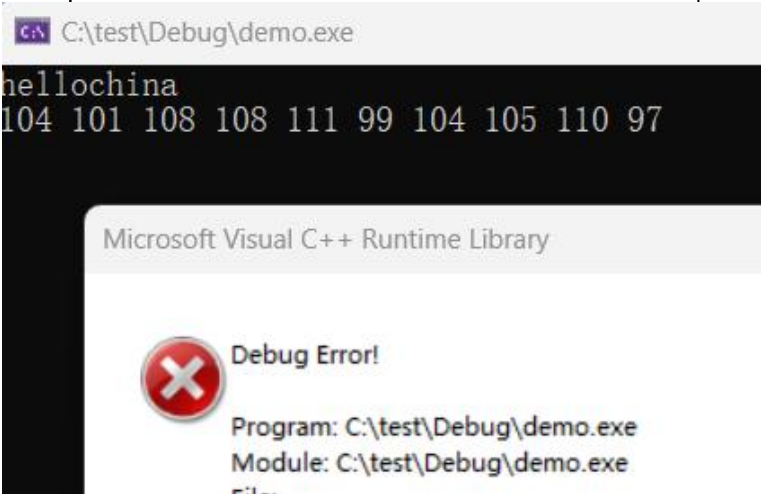
本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

4. strcpy(char dst[], const char src[])

例8: 字符串拷贝 (有错)

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { int i; char a[]="student", b[]="hellochina"; strcpy(a,b); cout << a << endl; for(i=0; a[i]!='\0'; i++) cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; return 0; }</pre>	//给出程序的运行结果 
--	--

- 问题:
- 1、本程序为什么会错? 因为b[]大小大于a[], 数组越界
 - 2、仅改a的定义使正确, 如何做? (直接上面的源程序中用红色写出修改内容即可)
 - 3、dst数组的**最小**长度是__src[]长度+1__ (通用规则) 才能保证正确。

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

功 能：将字符串src的**前n个**复制到字符串dst中, 覆盖原dst串

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src (**只读**)

要复制的长度n (**只读，如果n超过src长度，则只复制src个**)

返 回 值：改变后的字符数组dst

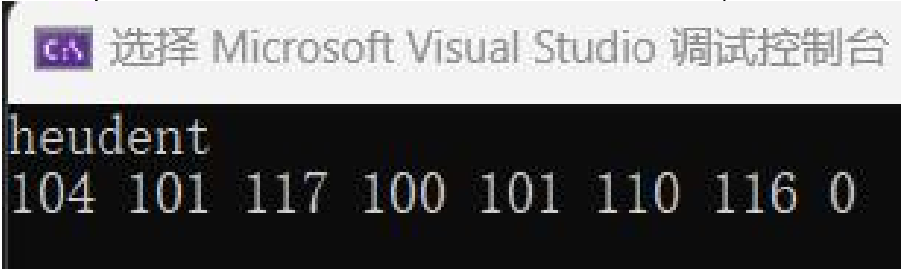
注意事项：字符数组dst要有足够的空间 (**$\min(\text{串src长}, n) + 1$**)



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例9: 字符串拷贝前n个字符

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { int i; char a[]="student", b[]="hello"; strncpy(a, b, 2); cout << a << endl; for(i=0;i<8;i++) cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; return 0; }</pre>	//给出程序的运行结果 
--	--

问题:
本程序证明了strncpy复制时, _不包含_ (包含/不包含) \0。

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例10: 字符串拷贝前n个字符

<pre>#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要 #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { int i; char a[]="student", b[]="hello"; strncpy(a, _&b[2]_, 2); cout << a << endl; for(i=0;i<8;i++) cout << int(a[i]) << ' '; cout << endl; return 0; }</pre>	//给出程序的运行结果 
--	--

问题:

如果想从b[2]开始复制2个字符到a中, 如何做? (即期望输出: lludent)

(直接在源程序中修改____位置即可)

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例11: 字符串拷贝前n个字符 (深度讨论)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[] = "student", b[] = "hello";
    for (i = 0; i < 12; i++) //12已越界, 目的?
        cout << int(a[i]) << ' ';目的是想知道被
        a[]后面是否被b[]覆盖

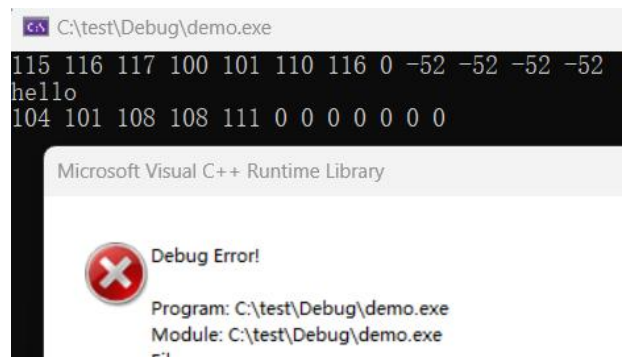
    cout << endl;

    strncpy(a, b, 200);
    cout << a << endl;

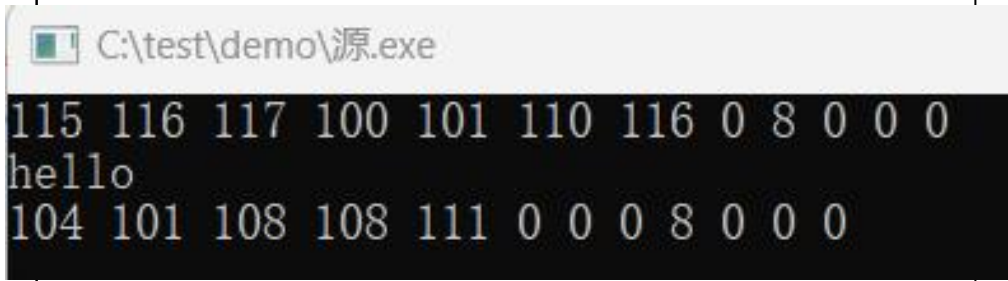
    for (i = 0; i < 12; i++) //12已越界, 目的?
        cout << int(a[i]) << ' ';目的是想知道被
        a[]后面是否被b[]覆盖

    cout << endl;
    return 0;
}
```

//给出VS下程序的运行结果



//给出Dev下程序的运行结果



问题:

观察两个for循环的后6个数字的输出, 能得到什么结论? (提示: n超src长度是到\0为止吗?)
不是, 是随机填充的数来覆盖原来的数。

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例12：字符串拷贝前n个字符（深度讨论）

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[] = "student", b[] = "hello";
    for (i = 0; i < 20; i++) //20已越界，目的?
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;

    strncpy(a, b, 200);
    cout << a << endl;

    for (i = 0; i < 20; i++) //20已越界，目的?
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;
    return 0;
}
```

同上例，
数组越界到20

//给出VS下程序的运行结果

//给出Dev下程序的运行结果

问题：
如果n超过了src的长度，则_以随机数覆盖原先的数_____。

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

功 能：比较字符串s1和字符串s2的大小

输入参数：存放字符串s1的字符数组s1 (只读)

存放字符串s2的字符数组s2 (只读)

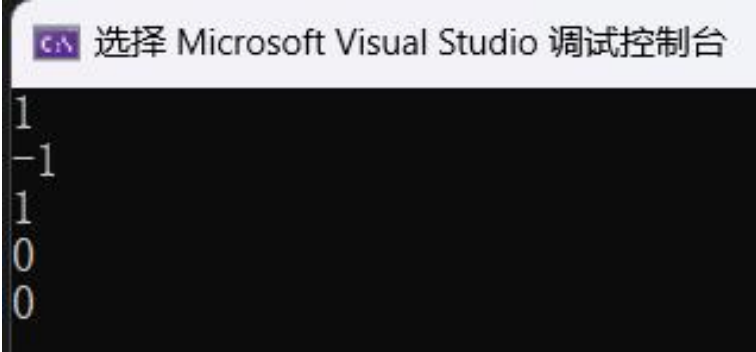
返 回 值：整型值 (0:相等 >0:串1大 <0:串1小)



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

例13: 字符串比较

<pre>#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[] = "house", str2[] = "horse"; char str3[] = "abcd", str4[] = "abcde"; char str5[] = "abcd", str6[] = "abc"; char str7[] = "abcd", str8[] = "abcd"; char str9[] = "abcd", str10[] = "abcd\0efgh"; cout << strcmp(str1, str2) << endl; cout << strcmp(str3, str4) << endl; cout << strcmp(str5, str6) << endl; cout << strcmp(str7, str8) << endl; cout << strcmp(str9, str10) << endl; return 0; }</pre>	//给出程序的运行结果 
--	--

问题: 两个字符串相等的条件是?

两个字符串完全相同, 或者在短的字符串的所有字符对应长字符串每一位对应相等。

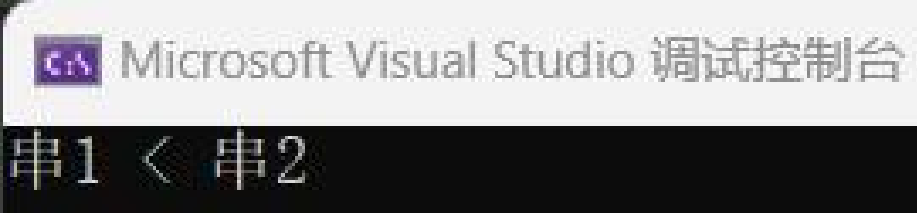
本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

例14：字符串比较（另一种形式）

<pre>#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[]="abcd", str2[]="abcde"; int k = strcmp(str1, str2); if (k==0) cout << "串1 = 串2" << endl; else if (k<0) cout << "串1 < 串2" << endl; else cout << "串1 > 串2" << endl; return 0; }</pre>	//给出程序的运行结果 
---	--

问题：给出两个字符串比较的执行过程
从a开始比，分不出大小，接着往下比b，c，d，都比不出大小，str1下一个是\0和str2的e比，str2大，因此串1<串2

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

例15: 字符串比较 (编译不错, 但运行结果与期望不符合)

<pre>#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; int main() { char str1[]="house", str2[]="horse"; int k; k = strcmp(str1, str2); cout << k << endl; return 0; }</pre>	//给出程序的运行结果 Microsoft Visual Studio 调试控制台 0 //将str1和str2的内容互换, 给出运行结果 Microsoft Visual Studio 调试控制台 0 //将str1和str2都置为"house", 给出运行结果 Microsoft Visual Studio 调试控制台 0
---	---

问题:
这个程序的运行结果是表示str1和str2的_地址_进行比较。

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 常用的字符串处理函数

7. `strncmp(const char s1[], const char s2[], const unsigned int n)`

功 能：比较字符串s1和字符串s2的前n个字符的大小

输入参数：存放字符串s1的字符数组s1 (只读)

存放字符串s2的字符数组s2 (只读)

要比较的长度n (只读)

返 回 值：整型值(0:相等 >0:串1大 <0:串1小)



§. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

7. strcmp(const char s1[], const char s2[], const unsigned int n)

例16: 字符串比较前n个字符

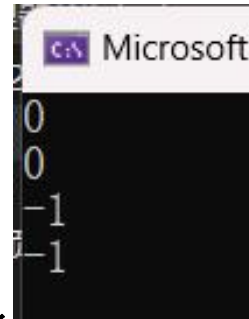
```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char str1[] = "abcd", str2[] = "abcde";

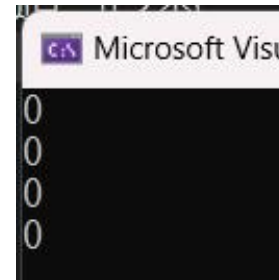
    cout << strcmp(str1, str2, 3) << endl;
    cout << strcmp(str1, str2, 4) << endl;
    cout << strcmp(str1, str2, 5) << endl;
    cout << strcmp(str1, str2, 100) << endl;

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果



//将str2也置为"abcd"
给出程序的运行结果



问题:

- 1、当n小于短串长度时, 则比较到____第n个字符_____。
- 2、当n大于等于短串长度时, 则比较到_短串长度_为止。
- 3、如果n超过长串的长度, 则比较到__短串长度__为止。

本页需填写答案